Schnittstellen- & GPIO-Übersicht (Sortierstrecke)

Anlagen-Bauteil (TXT)	HAT / Klemme	Raspberry Pi GPIO (BCM) / Bus	Python-Zugriff / Software-Hinweis
I1 – Lichtschranke Farbsensor	Pimoroni INPUT 1	**GPIO 26** (Pin 37)	automationhat.input.one.read() *(1 = Lichtstrahl frei, 0 = unterbrochen)*
I3 – Lichtschranke Auswurf	Pimoroni INPUT 2	**GPIO 20** (Pin 38)	automationhat.input.two.read() *(1 = Lichtstrahl frei, 0 = unterbrochen)*
C1 – Impulstaster	Pimoroni INPUT 3	**GPIO 21** (Pin 40)	automationhat.input.three.read() *(Zählt Impulse des Zahnrads für Förderweg)*
I2 – Farbsensor	Pimoroni ADC 1	**I2C Bus 1** (GPIO 2/3) Adresse: 0x48 (ADS1015)	automationhat.analog.one.read() *(Liefert Spannungswert von 0.0 bis 9.0 V)*
O8 – Kompressor	Pimoroni RELAY	**GPIO 16** (Pin 36)	automationhat.relay.one.on() / .off() *(Beim Mini gibt es nur Relay 1)*
O5 – Ventil Weiß	Pimoroni OUTPUT 1	**GPIO 5** (Pin 29)	automationhat.output.one.on() / .off()
O6 – Ventil Rot	Pimoroni OUTPUT 2	**GPIO 12** (Pin 32)	automationhat.output.two.on() / .off()
O7 – Ventil Blau	Pimoroni OUTPUT 3	**GPIO 6** (Pin 31)	automationhat.output.three.on() / .off()
M1 – Motor Band	Waveshare MA1 / MA2	**I2C Bus 1** (GPIO 2/3) Adresse: 0x40 (PCA9685)	Steuerung über PCA9685 PWM-Kanäle: Speed: PWMA (Ch 0), Richtung: AIN1 (Ch 1) & AIN2 (Ch 2)
Status-Display	Pimoroni 0.96" LCD	**SPI Bus** (GPIO 7, 9, 10, 11, 25)	Treiber ST7735 (160x80 Pixel). Für Live-Anzeige von Farbwert & Status.